Операционные системы

Анализ файловой структуры UNIX. Команды для работы с файлами и каталогами

Кара Егор Андреевич

Содержание

1 Цель работы **8**

2 Выполнение лабораторной работы **9**

2.1 Копирую файл в текущем каталоге. Копирую файл ~/abc1 в файл april и в файл may: 9
2.2 Копирую несколько файлов в каталог. Копирую файлы april и may в каталог monthly: 9
2.3 Копирую файлы в произвольном каталоге. Скопирую файл monthly/may в файл с именем june: 10
2.4 Копирую каталоги в текущем каталоге. Скопирую каталог monthly в каталог monthly.00: 10
2.5 Копирую каталоги в произвольном каталоге. Скопирую каталог monthly.00 в каталог /tmp 11
2.6 Переименую файлы в текущем каталоге. Изменяю название файла april на july в домашнем каталоге: 11
2.7 Перемещаю файлы в другой каталог. Перемещаю файл july в каталог monthly.00: 11
2.8 Переименовываю каталоги в текущем каталоге. Переименовываю каталог monthly.00 в monthly.01 12
2.9 Перемещаю каталог в другой каталог. Перемещаю каталог monthly.01в каталог reports: 12
2.10 Переименоваю каталог, не являющегося текущим. Переименовываю каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: 12
2.11 Создаю файл, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке 13
2.12 Создаю файл, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке 13
2.13 Создаю каталог, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке 14
2.14 Создаю файл ~/may с правом выполнения для владельца: 14
2.15 Лишаю владельца файла ~/may права на выполнение: 14
2.16 Создаю каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей: 15
2.17 Создаю файл ~/abc1 с правом записи для членов группы: 15
2.18 Просматриваю все смонтированные файловые системы: 15
2.19 Просматриваю конфигурацию автоматического монтирования: . 16

2.20 Просматриваю свободное и занятое место на всех файловых системах: . . . 16
2.21 С помощью команды fsck можно проверить (а в ряде случаев восстановить) целостность файловой системы. Смотрю формат: . . . 16
2.22 Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называю его equipment. . . . 17
2.23 В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases. . . . 17
2.24 Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases. . . . 17
2.25 Переименовываю файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 18
2.26 Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2. . . . 18
2.27 Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. . . . 19
2.28 Перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. . . . 19
2.29 Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называю его plans. . . . 19
2.30 Создаю каталог и назначаю ему права с помощью chmod . . . 20
2.31 Создаю каталог и назначаю ему права с помощью chmod . . . 20
2.32 Создаю файл и назначаю ему права с помощью chmod . . . 20
2.33 Создаю файл и назначаю ему права с помощью chmod . . . 21
2.34 Просмотриваю содержимое файла /etc/password. . . . 21
2.35 Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old. . . . 21
2.36 Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play. . . . 22
2.37 Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun. . . . 22
2.38 Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games . 22
2.39 Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение. . . . 23
2.40 Пытаюсь просмотреть файл ~/feathers командой cat. Получаю ошибку, так как у владельца нет права на чтение . . . 23
2.41 Пытаюсь скопировать файл ~/feathers. Получаю ошибку, так как копирование требует чтение исходного файла . . . 24
2.42 Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение. . . . 24
2.43 Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение. . . . 24
2.44 Перехожу в каталог ~/play. Доступ запрещен, потому что нет права на выполнение каталога. . . . 25
2.45 Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение. . . . 25
2.46 mount отвечает за монтирование файловых систем. Команда mount подключает файловую систему (раздел, флешку, образ) к каталогу в Linux. Например: . . . 26
2.47 fsck - проверка и восстановление файловой системы. fsck проверяет файловую систему на ошибки и пытается их исправить. Например: . . . 26
2.48 mkfs - создание файловой системы. Создает новую файловую систему на разделе или устройстве. Например: . . . 27

2.49 kill - отправка сигналов процессам. Посылает сигнал процессу. Чаще всего используется для завершения зависших программ. Например: 27

3 Вывод **29**

4 Контрольные вопросы **30**

Список иллюстраций

2.1 Копируем файл в текущем каталоге. Копируем файл ~/abc1 в файл april и в файл may: . . . 9
2.2 Копируем несколько файлов в каталог. Копируем файлы april и may в каталог monthly: . . . 9
2.3 Копирую файлы в произвольном каталоге. Скопирую файл monthly/may в файл с именем june: . . . 10
2.4 Копируем каталоги в текущем каталоге. Скопируем каталог monthly в каталог monthly.00: . . . 10
2.5 Копируем каталоги в произвольном каталоге. Скопируем каталог monthly.00 в каталог /tmp . . . 11
2.6 Переименуем файлы в текущем каталоге. Изменяем название файла april на july в домашнем каталоге: . . . 11
2.7 Перемещаем файлы в другой каталог. Перемещаем файл july в каталог monthly.00: . . . 11
2.8 Переименовываем каталоги в текущем каталоге. Переименовываем каталог monthly.00 в monthly.01 . . . 12
2.9 Перемещаем каталог в другой каталог. Перемещаем каталог monthly.01в каталог reports: . . . 12
2.10 Переименоваем каталог, не являющегося текущим. Переименовываем каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: . . . 12
2.11 Создаем файл, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке . . . 13
2.12 Создаем файл, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке . . . 13
2.13 Создаю каталог, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке . . . 14
2.14 Создаем файл ~/may с правом выполнения для владельца: . . . 14
2.15 Лишаем владельца файла ~/may права на выполнение: . . . 14
2.16 Создаем каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей: . . . 15
2.17 Создаем файл ~/abc1 с правом записи для членов группы: . . . 15
2.18 Просматриваем все смонтированные файловые системы: . . . 15
2.19 Просматриваем конфигурацию автоматического монтирования: 16
2.20 Просматриваем свободное и занятое место на всех файловых системах: . . . 16

2.21 С помощью команды fsck можно проверить (а в ряде случаев восстановить) целостность файловой системы. Смотрим формат: . . 16
2.22 Копируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называем его equipment. 17
2.23 В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases. 17
2.24 Перемещаем файл equipment в каталог ~/ski.plases. 17
2.25 Переименовываем файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 18
2.26 Создаем в домашнем каталоге файл abc1 и копируем его в каталог ~/ski.plases, называем его equiplist2. 18
2.27 Создаем каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. . . . 19
2.28 Перемещаем файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 19
2.29 Создаем и перемещаем каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называем его plans. 19
2.30 Создаем каталог и назначаю ему права с помощью chmod 20
2.31 Создаем каталог и назначаю ему права с помощью chmod 20
2.32 Создаем файл и назначаю ему права с помощью chmod 20
2.33 Создаем файл и назначаю ему права с помощью chmod 21
2.34 Просмотриваем содержимое файла /etc/password. 21
2.35 Копируем файл ~/feathers в файл ~/file.old. 21
2.36 Перемещаем файл ~/file.old в каталог ~/play. 22
2.37 Копируем каталог ~/play в каталог ~/fun. 22
2.38 Перемещаем каталог ~/fun в каталог ~/play и называем его games 22
2.39 Лишаем владельца файла ~/feathers права на чтение. 23
2.40 Пытаемся просмотреть файл ~/feathers командой cat. Получаем ошибку, так как у владельца нет права на чтение 23
2.41 Пытаемся скопировать файл ~/feathers. Получаем ошибку, так как копирование требует чтение исходного файла 24
2.42 Даем владельцу файла ~/feathers право на чтение. 24
2.43 Лишаем владельца каталога ~/play права на выполнение. 24
2.44 Переходим в каталог ~/play. Доступ запрещен, потому что нет права на выполнение каталога. 25
2.45 Даем владельцу каталога ~/play право на выполнение. 25
2.46 mount отвечает за монтирование файловых систем. Команда mount подключает файловую систему (раздел, флешку, образ) к каталогу в Linux. 26
2.47 fsck - проверка и восстановление файловой системы. 26
2.48 Создание ext4 на флешке 27
2.49 Создание FAT32 27
2.50 Завершить процесс корректно 27
2.51 Принудительно завершить 28

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Копирую файл в текущем каталоге. Копирую файл ~/abc1 в файл april и в файл may:

```
eakara@fedora:~$ touch abc1
 cp abc1 april
 cp abc1 may
```

Рисунок 2.1: Копируем файл в текущем каталоге. Копируем файл ~/abc1 в файл april и в файл may:

2.2 Копирую несколько файлов в каталог. Копирую файлы april и may в каталог monthly:

```
eakara@fedora:~$ mkdir monthly
 cp april may monthly
```

Рисунок 2.2: Копируем несколько файлов в каталог. Копируем файлы april и may в каталог monthly:

2.3 Копирую файлы в произвольном каталоге. Скопирую файл monthly/may в файл с именем june:

```
eakara@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
 ls monthly
april  june  may
```

Рисунок 2.3: Копирую файлы в произвольном каталоге. Скопирую файл monthly/may в файл с именем june:

2.4 Копирую каталоги в текущем каталоге. Скопирую каталог monthly в каталог monthly.00:

```
eakara@fedora:~$ mkdir monthly.00
 cp -r monthly monthly.00
```

Рисунок 2.4: Копируем каталоги в текущем каталоге. Скопируем каталог monthly в каталог monthly.00:

2.5 Копирую каталоги в произвольном каталоге. Скопирую каталог monthly.00 в каталог /tmp

```
eakara@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
```

Рисунок 2.5: Копируем каталоги в произвольном каталоге. Скопируем каталог monthly.00 в каталог /tmp

2.6 Переименую файлы в текущем каталоге. Изменяю название файла april на july в домашнем каталоге:

```
eakara@fedora:~$ cd
 mv april july
```

Рисунок 2.6: Переименуем файлы в текущем каталоге. Изменяем название файла april на july в домашнем каталоге:

2.7 Перемещаю файлы в другой каталог. Перемещаю файл july в каталог monthly.00:

```
eakara@fedora:~$ mv july monthly.00
 ls monthly.00
july  monthly
```

Рисунок 2.7: Перемещаем файлы в другой каталог. Перемещаем файл july в каталог monthly.00:

2.8 Переименовываю каталоги в текущем каталоге. Переименовываю каталог monthly.00 в monthly.01

Рисунок 2.8: Переименовываем каталоги в текущем каталоге. Переименовываем каталог monthly.00 в monthly.01

2.9 Перемещаю каталог в другой каталог. Перемещаю каталог monthly.01в каталог reports:

Рисунок 2.9: Перемещаем каталог в другой каталог. Перемещаем каталог monthly.01в каталог reports:

2.10 Переименоваю каталог, не являющегося текущим. Переименовываю каталог reports/monthly.01 в reports/monthly:

Рисунок 2.10: Переименоваем каталог, не являющегося текущим. Переименовываем каталог reports/monthly.01 в reports/monthly:

2.11 Создаю файл, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке

```
eakara@fedora:~$ touch file1
eakara@fedora:~$ chmod 644 file1
eakara@fedora:~$ ls -l file1
-rw-r--r--. 1 eakara eakara 0 мар 26 01:08 file1
```

Рисунок 2.11: Создаем файл, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке

2.12 Создаю файл, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке

```
eakara@fedora:~$ touch file2
eakara@fedora:~$ chmod 700 file2
eakara@fedora:~$ ls -l file2
-rwx------. 1 eakara eakara 0 мар 26 01:11 file2
```

Рисунок 2.12: Создаем файл, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке

2.13 Создаю каталог, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке

```
eakara@fedora:~$ mkdir dir1
eakara@fedora:~$ chmod 751 dir1
eakara@fedora:~$ ls -ld dir1
drwxr-x--x. 1 eakara eakara 0 мар 26 01:14 dir1
```

Рисунок 2.13: Создаю каталог, применяю к нему chmod, проверяю ls -l, чтобы увидеть такие же права, как в методичке

2.14 Создаю файл ~/may с правом выполнения для владельца:

```
eakara@fedora:~$ cd
 touch may
 ls -l may
 chmod u+x may
 ls -l may
-rw-r--r--. 1 eakara eakara 0 мар 26 01:19 may
-rwxr--r--. 1 eakara eakara 0 мар 26 01:19 may
```

Рисунок 2.14: Создаем файл ~/may с правом выполнения для владельца:

2.15 Лишаю владельца файла ~/may права на выполнение:

```
eakara@fedora:~$ chmod u-x may
 ls -l may
-rw-r--r--. 1 eakara eakara 0 мар 26 01:19 may
```

Рисунок 2.15: Лишаем владельца файла ~/may права на выполнение:

2.16 Создаю каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей:

```
eakara@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
```

Рисунок 2.16: Создаем каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей:

2.17 Создаю файл ~/abc1 с правом записи для членов группы:

```
eakara@fedora:~$ cd
touch abc1
chmod g+w abc1
```

Рисунок 2.17: Создаем файл ~/abc1 с правом записи для членов группы:

2.18 Просматриваю все смонтированные файловые системы:

```
eakara@fedora:~$ mount
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,seclabel,compress=zstd:1,ssd,space_cache=v2,subvolid=256,subvol=/root)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=1048576,mode=755,inode64)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64,nr_hugepages=578011,mode=755,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=600,ptmxmode=000)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nsdelegate,memory_recursiveprot)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
/dev/sda2 on /boot type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/tmp type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/log type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/cache type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/lib type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/spool type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/mail type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/opt type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/tmp type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var/log type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /var type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /home type ext4 (rw,relatime,seclabel,stripe=8192,commit=30,data=ordered,jqfmt=vfs_dot_quota,usrquota,grpquota,ea,inode_readahead_blks=32,sb=3670016,nr_inodes=917504,mode=755,inode64)
/dev/sda2 on /boot
```

2.19 Просматриваю конфигурацию автоматического монтирования:

```
eakara@fedora:~$ cat /etc/fstab

#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Mar  2 21:23:58 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
UUID=44e78210-be19-41a3-aaf3-c7bfa0d30fa1 / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
UUID=5993d248-0e50-4644-a213-bd2f126e21e5 /boot ext4 defaults 1 2
UUID=44e78210-be19-41a3-aaf3-c7bfa0d30fa1 /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

Рисунок 2.19: Просматриваем конфигурацию автоматического монтирования:

2.20 Просматриваю свободное и занятое место на всех файловых системах:

```
eakara@fedora:~$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3          81785856      13624992 65216608            18% /
devtmpfs            2315244             0  2315244             0% /dev
tmpfs               2339268            92  2339176             1% /dev/shm
tmpfs                935708          1452   934256             1% /run
tmpfs                  1024             0     1024             0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs               2339268             8  2339260             1% /tmp
/dev/sda3          81785856      13624992 65216608            18% /home
/dev/sda2           1992552        381956  1489356            21% /boot
tmpfs                  1024             0     1024             0% /run/credentials/systemd-resolved.service
VMshare          189141096     173891928 15249168            92% /media/sf_VMshare
tmpfs               467852           152   467700             1% /run/user/1000
```

Рисунок 2.20: Просматриваем свободное и занятое место на всех файловых системах:

2.21 С помощью команды fsck можно проверить (а в ряде случаев восстановить) целостность файловой системы. Смотрю формат:

```
eakara@fedora:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.1
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
fsck.ext2: Отказано в доступе while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
eakara@fedora:~$
```

Рисунок 2.21: С помощью команды fsck можно проверить (а в ряде случаев восстановить) целостность файловой системы. Смотрим формат:

2.22 Копирую файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называю его equipment.

```
eakara@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~/equipment
```

Рисунок 2.22: Копируем файл /usr/include/sys/io.h в домашний каталог и называем его equipment.

2.23 В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases.

```
eakara@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases
```

Рисунок 2.23: В домашнем каталоге создаю директорию ~/ski.plases.

2.24 Перемещаю файл equipment в каталог ~/ski.plases.

```
eakara@fedora:~$ mv ~/equipment ~/ski.plases/
```

Рисунок 2.24: Перемещаем файл equipment в каталог ~/ski.plases.

2.25 Переименовываю файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.

```
eakara@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equipment ~/ski.plases/equiplist
```

Рисунок 2.25: Переименовываем файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.

2.26 Создаю в домашнем каталоге файл abc1 и копирую его в каталог ~/ski.plases, называю его equiplist2.

```
eakara@fedora:~$ touch ~/abc1
eakara@fedora:~$ cp ~/abc1 ~/ski.plases/equiplist2
```

Рисунок 2.26: Создаем в домашнем каталоге файл abc1 и копируем его в каталог ~/ski.plases, называем его equiplist2.

2.27 Создаю каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.

```
eakara@fedora:~$ mkdir ~/ski.plases/equipment
```

Рисунок 2.27: Создаем каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.

2.28 Перемещаю файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

```
eakara@fedora:~$ mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment
```

Рисунок 2.28: Перемещаем файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

2.29 Создаю и перемещаю каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называю его plans.

```
eakara@fedora:~$ mkdir ~/newdir
eakara@fedora:~$ mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

Рисунок 2.29: Создаем и перемещаем каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и называем его plans.

2.30 Создаю каталог и назначаю ему права с помощью chmod

```
eakara@fedora:~$ mkdir australia
eakara@fedora:~$ chmod 744 australia
```

Рисунок 2.30: Создаем каталог и назначаю ему права с помощью chmod

2.31 Создаю каталог и назначаю ему права с помощью chmod

```
eakara@fedora:~$ mkdir play
eakara@fedora:~$ chmod 711 play
```

Рисунок 2.31: Создаем каталог и назначаю ему права с помощью chmod

2.32 Создаю файл и назначаю ему права с помощью chmod

```
eakara@fedora:~$ touch my_os
eakara@fedora:~$ chmod 544 my_os
```

Рисунок 2.32: Создаем файл и назначаю ему права с помощью chmod

2.33 Создаю файл и назначаю ему права с помощью chmod

```
eakara@fedora:~$ touch feathers
eakara@fedora:~$ chmod 644 feathers
```

Рисунок 2.33: Создаем файл и назначаю ему права с помощью chmod

2.34 Просмотриваю содержимое файла /etc/password.

Рисунок 2.34: Просмотриваем содержимое файла /etc/password.

2.35 Копирую файл ~/feathers в файл ~/file.old.

```
eakara@fedora:~$ cp ~/feathers ~/file.old
```

Рисунок 2.35: Копируем файл ~/feathers в файл ~/file.old.

2.36 Перемещаю файл ~/file.old в каталог ~/play.

```
eakara@fedora:~$ mv ~/file.old ~/play/
```

Рисунок 2.36: Перемещаем файл ~/file.old в каталог ~/play.

2.37 Копирую каталог ~/play в каталог ~/fun.

```
eakara@fedora:~$ cp -r ~/play ~/fun
```

Рисунок 2.37: Копируем каталог ~/play в каталог ~/fun.

2.38 Перемещаю каталог ~/fun в каталог ~/play и называю его games

```
eakara@fedora:~$ mv ~/fun ~/play/games
```

Рисунок 2.38: Перемещаем каталог ~/fun в каталог ~/play и называем его games

2.39 Лишаю владельца файла ~/feathers права на чтение.

```
eakara@fedora:~$ chmod u-r ~/feathers
```

Рисунок 2.39: Лишаем владельца файла ~/feathers права на чтение.

2.40 Пытаюсь просмотреть файл ~/feathers командой cat. Получаю ошибку, так как у владельца нет права на чтение

```
eakara@fedora:~$ cat ~/feathers
cat: /home/eakara/feathers: Отказано в доступе
```

Рисунок 2.40: Пытаемся просмотреть файл ~/feathers командой cat. Получаем ошибку, так как у владельца нет права на чтение

2.41 Пытаюсь скопировать файл ~/feathers. Получаю ошибку, так как копирование требует чтение исходного файла

```
eakara@fedora:~$ cp ~/feathers ~/copy_test
cp: невозможно открыть '/home/eakara/feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Рисунок 2.41: Пытаемся скопировать файл ~/feathers. Получаем ошибку, так как копирование требует чтение исходного файла

2.42 Даю владельцу файла ~/feathers право на чтение.

```
eakara@fedora:~$ chmod u+r ~/feathers
```

Рисунок 2.42: Даем владельцу файла ~/feathers право на чтение.

2.43 Лишаю владельца каталога ~/play права на выполнение.

```
eakara@fedora:~$ chmod u-x ~/play
```

Рисунок 2.43: Лишаем владельца каталога ~/play права на выполнение.

2.44 Перехожу в каталог ~/play. Доступ запрещен, потому что нет права на выполнение каталога.

```
eakara@fedora:~$ cd ~/play
bash: cd: /home/eakara/play: Отказано в доступе
```

Рисунок 2.44: Переходим в каталог ~/play. Доступ запрещен, потому что нет права на выполнение каталога.

2.45 Даю владельцу каталога ~/play право на выполнение.

```
eakara@fedora:~$ chmod u+x ~/play
eakara@fedora:~$ cd ~/play
eakara@fedora:~/play$ cd
```

Рисунок 2.45: Даем владельцу каталога ~/play право на выполнение.

2.46 mount отвечает за монтирование файловых систем. Команда mount подключает файловую систему (раздел, флешку, образ) к каталогу в Linux. Например:

```
eakara@fedora:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/usb
```

Рисунок 2.46: mount отвечает за монтирование файловых систем. Команда mount подключает файловую систему (раздел, флешку, образ) к каталогу в Linux.

2.47 fsck - проверка и восстановление файловой системы. fsck проверяет файловую систему на ошибки и пытается их исправить. Например:

```
eakara@fedora:~$ sudo fsck /dev/sdb1
```

Рисунок 2.47: fsck - проверка и восстановление файловой системы.

2.48 mkfs - создание файловой системы. Создает новую файловую систему на разделе или устройстве. Например:

```
eakara@fedora:~$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

Рисунок 2.48: Создание ext4 на флешке

```
eakara@fedora:~$ sudo mkfs.vfat /dev/sdb1
```

Рисунок 2.49: Создание FAT32

2.49 kill - отправка сигналов процессам. Посылает сигнал процессу. Чаще всего используется для завершения зависших программ. Например:

```
eakara@fedora:~$ kill -15 1234
```

Рисунок 2.50: Завершить процесс корректно

```
eakara@fedora:~$ kill -9 1234
```

Рисунок 2.51: Принудительно завершить

3 Вывод

Я ознакомился с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержаниемкаталогов. Приобрел практические навыки по применению команд для работыс файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

4 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.
   Ответ: Ext2FS (расширенная файловая система номер два). Многие годы ext2 была файловой системой по умолчанию в GNU/Linux. Ext2 заменила собой Extended File System (вот откуда появилось «Second» в названии). В «новой» файловой системе были исправлены некоторые проблемы, а также убраны ограничения. Отличная стабильность, комплексные инструментальные средства для спасения удаленных файлов, очень долгое время перезагрузки после аварии, есть вероятность частичной или полной потери данных после аварии. Одним из главных недостатков «традиционных» файловых систем, подобных Ext2FS, является низкая сопротивляемость к резким системным сбоям (сбой питания или авария программного обеспечения)

Ext3 (Расширенная файловая система номер три) - является наследником файловой системы Ext2FS. Ext3 совместима с Ext2, но обладает одной новой и очень интересной особенностью –запись. Процесс сохранения объекта происходит прежде чем запись в журнал. В результате мы получаем всегда последовательную файловую систему. Это приводит к тому, что при появлении проблем, проверка и восстановление происходят очень быстро. Время, потраченное на то, чтобы проверить файловую систему таким образом, пропорционально его фактическому использованию и не больше его размера.

ReiserFS (Это тоже журналируемая файловая система подобно Ext3FS, но их внутренняя структура радикально отличается. В ReiserFS используется концепция бинарных деревьев (binary-tree), позаимствованная из программного обеспечения баз данных.

JFS (журналируемая файловая система). JFS была разработана и использовалась IBM. Вначале JFS была закрытой системой, но недавно IBM решила открыть доступ для движения свободного программного обеспечения. Внутренняя структура JFS близка к ReiserFS. Средняя стабильность, нет комплексных инструментальных средств для спасения удаленных файлов, очень быстрая перезагрузка после аварии, очень хорошее восстановление данных после аварии.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. Ответ:

    - Загрузочный блок занимает первый блок файловой системы. Только корневая файловая система имеет активный загрузочный блок, хотя место для него резервируется в каждой файловой системе.
    - Суперблок располагается непосредственно за загрузочным блоком и содержит самую общую информацию о ФС (размер ФС, размер области индексных дескрипторов, их число, список свободных блоков, свободные индексные дескрипторы и т. д.). Суперблок всегда находится в оперативной памяти. Различные версии ОСUnix способны поддерживать разные типы файловых систем. Поэтому у структуры суперблока могут быть варианты (сведения о свободных блоках, например, часто хранятся не как список, а как шкала бит), но суперблок всегда располагается за загрузочным блоком. При монтировании файловой системы в оперативной памяти создается копия ее суперблока. Все последующие операции по созданию и удалению файлов влекут изменения копии суперблока в оперативной памяти.

Эта копия периодически записывается на магнитный диск. Обычно причиной повреждения файловой системы является отключение электропитания (или зависание ОС) в тот момент, когда система производит копирование суперблока из оперативной памяти на магнитный диск.

- Область индексных дескрипторов содержит описатели файлов (inode). С каждым файлом связан один inode, но одному inode может соответствовать несколько файлов. Binode хранится вся информация о файле, кроме его имени. Область индексных дескрипторов имеет фиксированный формат и располагается непосредственно за суперблоком. Общее число описателей и, следовательно, максимальное число файлов задается в момент создания файловой системы. Описатели нумеруются натуральными числами. Первый описатель используется ОС для описания специального файла (файла «Плохих блоков»). То есть поврежденные блоки раздела рассматриваются ОС как принадлежащие к специальному файлу и поэтому считаются «занятыми». Второй – описывает корневой каталог файловой системы.
- В области данных расположены как обычные файлы, так и файлы каталогов (в том числе корневой каталог). Специальные файлы представлены в ФС только записями в соответствующих каталогах и индексными дескрипторами специального формата, т. е. места в области памяти не занимают.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Ответ: Команда cat - позволяет вывести на экран содержимое любого файла, однако в таком виде эта команда практически не используется. Если файл слишком большой, то его содержимое пролистается на экране, а Вы увидите

только последние строки файла. С помощью этой команды можно комбинировать и объединять копии файлов, а также создавать новые файлы. Если набрать просто в командной строке cat и нажать Enter, то можно вводить (и соответственно видеть) текст на экране. Повторное нажатие клавиши Enter удвоит строку и позволит начать следующую. Когда текст набран, следует одновременно нажать клавиши Ctrl и d.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Ответ: Некорректность файловой системы может возникать:

   - В результате насильственного прерывания операций ввода-вывода, выполняемых непосредственно с диском.
   - В результате нарушения работы дискового кэша. Кэширование данных с диска предполагает, что в течение некоторого времени результаты операций ввода-вывода никак не сказываются на содержимом диска — все изменения происходят с копиями блоков диска, временно хранящихся в буферах оперативной памяти (в этих буферах оседают данные из пользовательских файлов и служебная информация файловой системы, такая как каталоги, индексные дескрипторы, списки свободных, занятых и поврежденных блоков и т. п.)

5. Как создаётся файловая система? Ответ: Общее дерево файлов и каталогов системы Linux формируется из отдельных «ветвей», соответствующих различным физическим носителям. В UNIX нет понятия «форматирования диска» (и команды форматирования), а используется понятие «создание файловой системы». Когда мы получаем новый носитель, например, жесткий диск, мы должны создать на нем файловую систему. То есть каждому носителю ставится в соответствие отдельная файловая система. Чтобы эту файловую систему использовать для записи в нее файлов, надо ее вначале подключить в общее дерево каталогов («смонтировать»). Вот и

получается, что можно говорить о монтировании файловых систем или о монтировании носителей (с созданными на них файловыми системами). Например, создается файловая система типа ext2fs. Создание файловой системы типа ext2fs подразумевает создание в данном разделе на диске суперблока, таблицы индексных дескрипторов и совокупности блоков данных. Делается все это все с помощью команды mkfs. В простейшем случае достаточно дать эту команду в следующем формате:

[root]# mkfs -t ext2 /dev/hda5, где /dev/hda5 надо заменить указанием на соответствующее устройство или раздел. Например, если вы хотите создать файловую систему на дискете, то команда примет вид:

[root]# mkfs -t ext2 /dev/fd0

После выполнения команды mkfs в указанном разделе будет создана файловая система ext2fs. В новой файловой системе автоматически создается один каталог с именем lost+found. Он используется в экстренных случаях программой fsck, поэтому не удаляйте его. Для того, чтобы начать работать с новой файловой системой, необходимо подключить ее в общее дерево каталогов, что делается с помощью команды mount. В качестве параметров команде mount надо, как минимум, указать устройство и «точку монтирования». Точкой монтирования называется тот каталог в уже существующем и известном системе дереве каталогов, который будет теперь служить корневым каталогом для подключаемой файловой системы После монтирования файловой системы в каталог /mnt/disk2 прежнее содержимое этого каталога станет для вас недоступно до тех пор, пока вы не размонтируете вновь подключенную файловую систему. Прежнее содержимое не уничтожается, а просто становится временно недоступным. Поэтому в качестве точек монтирования лучше использовать пустые каталоги (заранее заготовленные).

6. Дайте характеристику командам, которые позволяют просмотреть тек-

стовые файлы. Ответ: Для просмотра небольших файлов удобно пользоваться командой cat. Формат команды: cat имя-файла

Для просмотра больших файлов используйте команду less — она позволяет осуществлять постраничный просмотр файлов (длина страницы соответствует размеру экрана). Формат команды: less имя-файла

Для управления процессом просмотра можно использовать следующие управляющие клавиши: - Space — переход на следующую страницу, - ENTER — сдвиг вперёд на одну строку, - b — возврат на предыдущую страницу, - h — обращение за подсказкой, - q — выход в режим командной строки.

Для просмотра начала файла можно воспользоваться командой head. По умолчанию она выводит первые 10 строк файла. Формат команды: head [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк.

Команда tail выводит несколько (по умолчанию 10) последних строк файла. Формат команды: tail [-n] имя-файла, где n — количество выводимых строк.

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux. Ответ: Копирование отдельных файлов Для копирования файла следует использовать утилиту cp с аргументами, представленными путями к исходному и целевому файлам.

Копирование файлов в другую директорию В том случае, если в качестве пути к целевому файлу используется путь к директории, исходные файлы будут скопированы в эту целевую директорию.

Команда cp -r Для копирования директорий целиком следует использовать команду cp -r (параметр -r позволяет осуществлять рекурсивное копирование всех файлов из всех поддиректорий).

Копирование множества файлов в директорию Вы также можете использовать утилиту cp для копирования множества файлов в одну директорию. В этом случае последний аргумент (аргумент, указывающий на цель) должен быть представлен путем к директории.

Команда cp -i Для предотвращения перезаписи существующих файлов в ходе использования утилиты cp следует использовать параметр -i (для активации интерактивного режима копирования).

8. Назовите и дайте характеристику командам перемещения и переименования файлов и каталогов. Ответ: Команды mv и mvdir предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды mv: mv [-опции] старый_файл новый_файл Примеры:

    - Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла april на july в домашнем каталоге: cd mv april july
    - Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл july в каталог monthly.00: mv july monthly.00 ls monthly.00 Результат: april july june may. Если необходим запрос подтверждения о перезаписи файла, то нужно использовать опцию i.
    - Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00 в monthly.01 mv monthly.00 monthly.01
    - Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01в каталог reports: mkdir reports mv monthly.01 reports
    - Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог reports/monthly.01 в reports/monthly: mv reports/monthly.01 reports/monthly

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Ответ: Права доступа — совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы (информации, её носителям, процессам и другим ресурсам). Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды: chmod режим имя_файла Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ

записи: = установить право - лишить права + дать право r чтение w запись x выполнение u (user) владелец файла g (group) группа, к которой принадлежит владелец файла o (others) все остальные В работе с правами доступа можно использовать их цифровую запись (восьмеричное значение) вместо символьной